DartPad Create Create with Gemini Samples Open in

```dart
void main() {
  for (var i = 0; i < 10; i++) {
    print('nama saya adalah Harmiani, sekarang berumur ${18 - i}');
  }
}
```

Run

```
nama saya adalah Harmiani, sekarang berumur 18
nama saya adalah Harmiani, sekarang berumur 17
nama saya adalah Harmiani, sekarang berumur 16
nama saya adalah Harmiani, sekarang berumur 15
nama saya adalah Harmiani, sekarang berumur 14
nama saya adalah Harmiani, sekarang berumur 13
nama saya adalah Harmiani, sekarang berumur 12
nama saya adalah Harmiani, sekarang berumur 11
nama saya adalah Harmiani, sekarang berumur 10
nama saya adalah Harmiani, sekarang berumur 9
```

Ask Gemini to change your code or app!

Privacy notice Feedback Dart 3.11.0 • Flutter 3.41.0 Stable channel

Dipindai dengan CamScanner

DartPad Create Create with Gemini Samples Open in

```dart
void main() {
  for (var i = 0; i < 5; i++) {
    print('nilai ke-${i + 1} adalah ${(i + 1) * 5}');
  }
}
```

Run

```
nilai ke-1 adalah 5
nilai ke-2 adalah 10
nilai ke-3 adalah 15
nilai ke-4 adalah 20
nilai ke-5 adalah 25
```

Ask Gemini to change your code or app!

Privacy notice Feedback Dart 3.11.0 • Flutter 3.41.0 Stable channel

Dipindai dengan CamScanner

DartPad Create Create with Gemini Samples Open in

```dart
void main() {
  for (var i = 0; i < 5; i++) {
    print("hari ke-${i + 1}:${30-i}");
  }
}
```

Run

```
hari ke-1:30
hari ke-2:29
hari ke-3:28
hari ke-4:27
hari ke-5:26
```

Ask Gemini to change your code or app!

Privacy notice Feedback Dart 3.11.0 • Flutter 3.41.2 Stable channel

Dipindai dengan CamScanner

DartPad Create Create with Gemini Samples Open in

```dart
void main(){
  //Mendeklerasikan variabel dengan tipe data yang sesuai
  String namaLengkap= "Harmiani";
  String nim = "H0724526";
  double ipk = 3.83;
  int semesterSaatIni = 4;
  bool statusBeasiswa = true;//true untuk aktif,false untuk Tidak

  //Mencetak data dengan format yang rapi
  print("Nama Lengkap: $namaLengkap");
  print("Nim,: $nim");
  print("IPK: $ipk");
  print("Semester saat ini: $semesterSaatIni");
  print("Status Beasiswa: ${statusBeasiswa ?'Aktif': 'Tidak'}");

}
```

Run

1 issue

Ask Gemini to change your code or app!

Dead code. line 14, col 54

```
Nama Lengkap: Harmiani
Nim,: H0724526
IPK: 3.83
Semester saat ini: 4
Status Beasiswa: Aktif
```

Privacy notice Feedback Dart 3.11.0 • Flutter 3.41.2 Stable channel

Dipindai dengan CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

Nama : Harmiani

Nim : H0724526

Tugas Pemrograman MOBILE

Jawaban

- Soal no 5 : Dalam Dart, Null safety adalah fitur untuk mencegah error "null Pointer exception" yang sering terjadi jika kita mencoba mengakses variabel yang tidak ada isinya (null).

1. Null safety (?)

Secara default, variabel Dart tidak boleh null. Jika ingin sebuah variabel bisa bernilai kosong, kita tambahkan tanda tanya (?).

Contoh : String? nama; (boleh kosong).

2. Late Variabel (late)

Digunakan untuk menjanjikan pada Dart bahwa variabel tersebut pasti akan diisi sebelum digunakan. Meskipun tidak diinisialisasi saat dideklarasikan. Sangat berguna untuk variabel yang butuh proses komputasi dulu atau diisi dalam fungsi initState() di Flutter.

3. Bang Operator (!)

Ini adalah cara "memaksa" Dart. Kamu memberitahu compiler : "Percayalah padaku, variabel ini pasti tidak null sekarang!". Jika ternyata variabelnya tetap null, aplikasi akan crash.

Contoh eksekusi kode :

```
Dart.
void main() {
```

Dipindai dengan CamScanner

Memo No. _____
Date / /

```
// 1. Null safety (?)
String? username;
Print (username); // Output: null (tidak error karena pakai ?)
// 2. Late variabel
Late String deskripsi;
deskripsi = "Belajar dart itu asik!"; // Harus diisi sebelum
di-print
Print (deskripsi);
// 3. Bang operator (!)
String? Pesan = "Halo Dunia";
// kita paksa konversi dari String? ke String menggunakan !
String PesanPasti = Pesan!;
Print (PesanPasti);
}
```

- Soal 6 : Menggunakan Flutter tanpa paham Dart itu ibarat mencoba menulis puisi dalam bahasa Prancis padahal kamu belum tahu kosakata dasarnya. Inilah alasannya :
  - Flutter adalah Dart : semua UI di Flutter (widget) ditulis menggunakan kode Dart. Tanpa paham logika dasarnya, kamu akan bingung membaca struktur build (Build Context context)
  - Pemahaman alur kerja (Asynchronous) : Aplikasi Mobile banyak menggunakan data dari internet. kamu harus paham konsep Future, async, dan await di Dart agar aplikasi tidak freeze.
  - Manajemen Memori dan Performa : Memahami cara Dart menangani objek membantu kamu membuat aplikasi yang ringan dan tidak boros baterai.
  - Debugging : saat muncul error, biasanya pesan error tersebut berkaitan dengan aturan bahasa Dart (seperti masalah Null safety tadi).

Dipindai dengan CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____
Date / /

- Soal 7 :
  - Ketat Pada tipe Data : Gunakan string, int, double, dan bool secara konsisten. Gunakan var hanya jika benar-benar diperlukan agar kode lebih mudah dibaca.
  - Null safety adalah Teman : Selalu antisipasi data yang mungkin kosong (terutama hasil dari API) dengan operator ? atau berikan nilai default dengan ??.
  - Fungsi dan Arrow Syntax : Pahami penulisan fungsi singkat void main() => runApp(MyApp()); karena Flutter sangat sering menggunakannya.
  - Class dan Inheritance : Flutter adalah tentang susunan class widget). Pahami cara kerja extends dan constructor agar bisa membuat komponen yang bisa dipakai ulang (reusable).
  - Collections : pragat list dan Map. Hampir semua data di aplikasi (seperti daftar kontak atau profil user) di simpan dalam format ini.

Dipindai dengan CamScanner